

C语言阶段

知识体系

单元一：流程结构

能力考评

1、若x,y均是int型变量，则执行以下语句后，写出x,y的值

```
for(y = 1,x = 1;y<=50;y++)
{
    if(x>=10)break;
    if(x%2 == 1)
    {
        x+=5;
        continue;
    }
    x-=3;
}
```

经历了5次循环，当x>=10时不执行第一个if语句当x%2==1时，执行第二个if，并且y自增1，x自增5，continue在当第二个if语句执行时y自增加1，x自增加5，如果都不执行x自减3，最后得到如下结果

x= 10 y= 6

2、写出以下程序的运行结果

```
int mask = 1;
int i, count = 0;
int data = 0x12345678; //0x3;
for (i = 0; i < sizeof(data) * 8; i++)
{
    if (data & mask)
    {
        count++;
    }
    mask <= 1;
}
printf("count = %d\n",count);
```

第一次循环 (i=0) data&mask=0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0011&0010=0001
count+=1 mask<=1=0010
第二次循环 (i=1) data&mask=0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0011&0010=0010
count+=2 mask<=1=0100
第三次循环 (i=2) data&mask=0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0011&0100=0000
count不变 mask<=1=1000

如果：data = 0x3;那么 count = 2

如果：data = 0x12345678; 那么count = 15

3、经过下列运算后，i和a的值分别是0, 3

```
int i = 4, a = 0;
for(; i > 0; i--)
{
    if(i == 2)
    {
        continue;
    }
    a++;
}
```

当i=2时 a的值不会增加

4、执行下面语句： 5

```
int countx = 0, x = 8421;
while (x)
{
    countx++;
    x = x & (x - 1);
}
printf("%d\n", countx);
```

将x的二进制表示中最低位1变为0
countx的值变为5

5、输出的结果为 -32768

```
short x = 32767;
x++;
printf("%d", x);
```

整数溢出导致结果绕回到short最小值

6、int a = 1; a += ++a; 此时a的值为 5。

7、a = 0xf0; b = 0xf1; c = 1 << ((a&b) ^ (a | b)); c的值为 2。

8、C语言源代码到exe经历了： 预处理 期、 编译 期、 汇编 期、 链接 期、 执行 期。

9、C代码中 -1 的存储经过： 原 码、 反 码、 补 码 最终在内存中十六进制表示是： 0xff

10、字面值：0xAABBULL的数据类型： unsigned long long

11、char ch = 127; ch++; 此时内存的二进制是： 10000000 printf("%hhd", ch); 的结果是 -128。

12、sizeof(7.8f+256LL+'A')的结果： 8

13、

```
int a = 6, b = 10;
printf("%d ", !a++ > 0 && ++b >= 10);
printf("%d %d \n", a, b);
```

计算结果： 0 7 10。

